

الحصة الأولى (عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الرابعة : المحلول المائي - المكونات والتركيز -

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يعرف مكونات المحلول المائي : - يعرف أن المحلول المائي خليط متجانس. - يسمي مكونات المحلول المائي: المُحل والمُنحل. - يتعرف على المحلول المائي من السوائل الشائعة الاستعمال ويميزها عن المحاليل غير المائية. ● مع 2: يحضر محلولاً مائياً : - يميز بين المحلول المشبع والمحلول الممدد. - يحضر محلولاً مائياً بتركيز كتلي معين. - يمدد محلولاً مائياً مركزاً. - يستخدم معيار اللون للتمييز بين مختلف تراكيز محلول مائي. ● مع 3: يعرف أن الكتلة محفوظة في المحلول المائي. - يعبر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي. - يحدد حسابياً كتلة المحلول. ● مع 4: يوظف النموذج الحبيبي للتعبير عن انحفاظ الكتلة. - يمثل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل و بعد الانحلال محترماً انحفاظ الكتلة.	وضعية تجريبية تبين : ● مكونات محلول مائي. ● تركيز محلول مائي. ● انحفاظ الكتلة.	● ماء نقي ● ملح ● سكر ● مجموعة بياشير ● مشروب الرمان ● ميزان ● مصدر حراري	● صعوبة التمييز بين المُحل والمُنحل. ● صعوبة التمييز بين المحاليل المائية وغيرها. ● صعوبة فهم تشبع محلول. ● صعوبة فهم معنى التركيز الكتلي.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● كيف تحصل على خليطاً متجانساً من ماء مقطر وكمية من ملح الطعام؟ ● ما هي عناصر الخليط المتجانس الناتج؟ ● من منهما أذاب الآخر؟	● بإذابة ملح الطعام في الماء المقطر. ● الماء النقي وملح الطعام. ● الماء النقي أذاب ملح الطعام.	10د
● الوضعية الجزئية الأولى	رافقت فاطمة أمها في تحضير وجبة الحليب الصناعي لأخيها فشدد انتباهها عبارة كتبت على علبة الحليب (ملعقة قياس لكل 30ml من الماء)، وتساءلت عن: - طبيعة الخليط الناتج واسمه. - مكوناته. - عدم احترام المقدار يؤثر على تركيز المحلول وعلى لونه. - كتلة المحلول محفوظة. ● فسر واشرح مجيباً عن أسئلة فاطمة.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	
	أولاً : المحلول المائي : النشاط 1: ما هو المحلول المائي؟ تجربة 1: ● حضر كأسين شفافين، كمية من الماء، كمية من السكر وكمية أخرى من ملح الطعام. ● حضر خليطين مختلفين بإضافة ملعقة من السكر وملعقة من الملح إلى الماء ثم أخلط جيداً. ● هل يمكن أن تميّز بين مكونات كل خليط منهما بالعين المجردة؟ ● ماذا نسمي كلا منهما؟ ● افصل بين مكونات كل محلول بالترشيح أو بالإبانة. ● كيف يمكنك فعل ذلك؟	النشاط 1: ما هو المحلول المائي؟  الملاحظة: لا يمكن أن نميز بالعين المجردة بين مكوناتهما، و يمكن ذلك بالذوق. الاستنتاج: كلاهما خليط متجانس، الملح والسكر ذابا كلياً في الماء، ونسمي كلا منهما محلولاً مائياً . الفصل بينهما: مستحيل بالترشيح أو بالإبانة، و يمكن بتبخير الماء كلياً.	5د

إرساء الموارد المعرفية:

- المحلول المائي خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلة فيه، لا يمكن فصل مكوناته بالترشيح والإبانة بل بالتبخير الكلي للماء.

تجربة 2: هل يتشكل دوما محلول مائي؟

- حضر خلطات أربعة أخرى باستعمال: الماء، الحبر، النشاء، الزيت والكحول. سجل ملاحظتك على كل خليط؟

- هل يتشكل دوماً محلولاً مائياً؟

إرساء الموارد المعرفية:

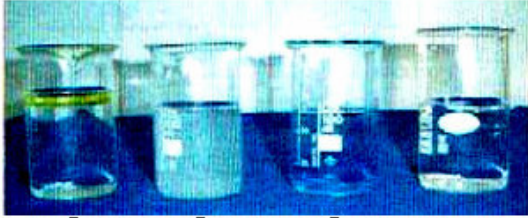
- يتشكل المحلول المائي فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء بينما يتشكل سائلاً **مستحلباً** (مثل الزيت) أو سائلاً **مستعلقاً** (مثل النشاء) إذا كانت غير قابلة للانحلال فيه.

تجربة 3: ما هو المذيب؟ و ما هو المذاب؟.

- ما هي مكونات المحلول المائي؟.
- حضر محلولاً مائياً من الماء والكحول.

تجربة 2: هل يتشكل دوما محلول مائي؟

- 5د
- الكأس 1: قطرات الزيت تعلق بالماء ثم تطفو على سطحه.
- الكأس 2: حبيبات النشاء تعلق بالماء ثم تترسب في الأسفل.
- الكأس 3: الحبر انحل كلياً في الماء.
- الكأس 4: الكحول انحل كلياً في الماء.



① ② ③ ④

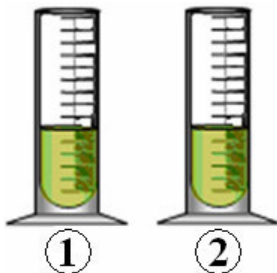
الاستنتاج: الزيت والنشاء لا ينحلان في

الماء ، فهما لا يشكلان محلولاً مائياً. الحبر والكحول ينحلان في الماء، فهما يشكلان محلولاً مائياً.

تجربة 3: ما هو المذيب؟ و ما هو المذاب؟.

المختبر 1: 180cm^3 ماء، 20cm^3 كحول.

المختبر 2: 180cm^3 كحول، 20cm^3 ماء.



- قارن بين المحلولين.
- حدّد في كل مخبر المذيب والمذاب.
- ما هو المحلول المائي؟

إرساء الموارد المعرفية:

- المحلول المائي يكون فيه الماء هو **المذيب** إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلة فيه: **المذاب**.

ثانياً: تركيز المحلول المائي :

النشاط 2: ما معنى التركيز ؟

تجربة 1 :

- املاً قارورتين بـ 1 لتر من الماء ثم أضف للأول قطعتين من السكر وللثاني أربع قطع من السكر، رُجّ جيداً حتى ينحل كل السكر. تذوق الطعم.

- أيّ المحلولين أحلى؟

- نأخذ 200 ml من المحلول 1.

- و 50 ml من المحلول 2.

- ماذا تقول عن حلاوة المحلولين؟

- تركيز المحلول يتعلق بالكمية

- المستعملة منه أم بكمية المذاب (السكر) فيه؟

إرساء الموارد المعرفية:

- طعم المحلول لا يتأثر بالكمية

- المستعملة منه بل بكمية السكر المذابة

- في 1 لتر من الماء.

- إن تركيز المحلول 2 أكبر من تركيز المحلول 1 بالسكر.

الملاحظة: لا فرق بين المحلولين.

الاستنتاج:

في المخبر 1: المذيب هو الماء، والمذاب هو الكحول.

في المخبر 2: المذيب هو الكحول، والمذاب هو الماء.

نتيجة: المحلول المائي مكون من كمية كبيرة من الماء كمذيب وكمية قليلة منحلّة فيه كمذاب.

ثانياً: تركيز المحلول المائي :

النشاط 2: ما معنى التركيز ؟



الملاحظة: المحلول 2 أحلى من

المحلول 1. ويظهر ذلك بالتذوق.

الملاحظة: بقي المحلول 2 أحلى من

المحلول 1 بالتذوق.

الاستنتاج: طعم المحلول لا يتأثر

بالكمية المستعملة

منه بل بكمية السكر المذابة في 1 لتر من الماء.

- إن تركيز المحلول 2 أكبر من تركيز

المحلول 1 بالسكر.

تجربة 1 : المحلول الممدد والمحلول المركز:

- حضر خليطين متجانسين بإذابة كميتين متساويتين من مشروب الرمان في كميتين مختلفتين من الماء.

- أي المحولين أكثر تلوناً؟

- قارن بين المحولين من حيث التركيز والتمديد.

إرساء الموارد المعرفية:

- يصبح المحلول ممدداً عند إضافة المذيب، ومركزاً بإضافة المذاب.

تجربة 6: ما هو المحلول المشبع؟

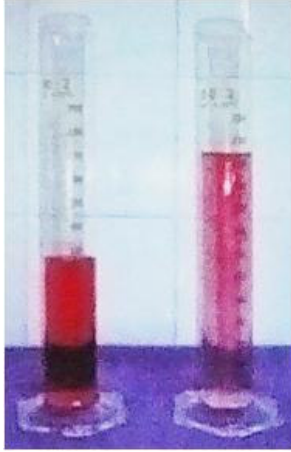
- حضر محلولاً مائياً بإذابة كمية كبيرة من ملح الطعام.

- سجل ملاحظتك.

- ماذا يسمى المحلول عند عجز المذيب على إذابة المزيد من المذاب؟

تجربة 1 : المحلول الممدد والمحلول المركز:

- المختبر 1: 100ml ماء + 20 ml مشروب الرمان.
- المختبر 2: 200ml ماء + 20 ml مشروب الرمان.

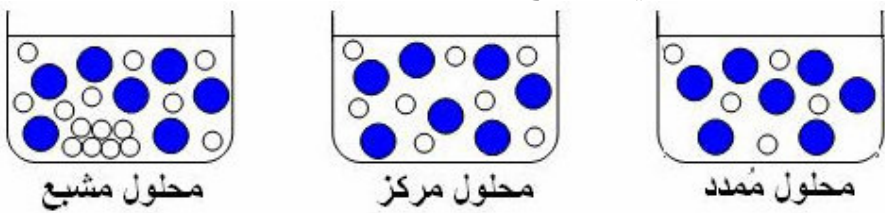


- الملاحظة:** المحلول 1 أكثر تلوناً من المحلول 2، فهو أكثر تركيزاً منه.
- الاستنتاج:** المحلول الأول **مركز** و المحلول الثاني **ممدد**.

- نتيجة:** يصبح المحلول ممدداً عند إضافة المذيب، ومركزاً بإضافة المذاب.

- تجربة 6: ما هو المحلول المشبع؟**
- المختبر 1: 200cm³ ماء، 70g ملح الطعام.



	● نرج المزيج لمدة طويلة . الملاحظة: الملح لا ينحل في الماء بكامله. الاستنتاج: الماء يذيب كمية محدودة من الملح و يترسب الجزء الزائد عن الحد و نقول عن المحلول أنه مشبع بالملح. الملاحظة: انحل (ذاب) الملح بكامله في الماء. الاستنتاج: يمكن التأثير على تشبع المحلول المائي بالتسخين.	● ضع كمية من المحلول المشبع بالملح داخل أنبوب اختبار، ثم زد له كمية أخرى من الملح ثم سخنه بالحرارة. ● كيف يمكن التأثير على تشبع المحلول و جعله قادرًا على إذابة المزيد من المذاب؟ إرساء الموارد المعرفية: ● يصبح المحلول مشبعًا عند ما لا يمكنه إذابة المزيد من المادة المنحلة فيه، و يمكن التأثير على تشبع المحلول المائي بالتسخين.	
د5	التمثيل الحبيبي للمحلول المائي : ● كيف نمثل المحلول المائي بنموذج الحبيبات؟  محلول مشبع محلول مركز محلول ممدد		
د10	تجربة 7: حساب تركيز المحلول المائي: ● إذابة 10g سكر في حجم 100ml ماء. ● إذابة 5g ملح الطعام في 100ml ماء. ● إذابة 15g ماء جافيل في 100ml ماء. الملاحظة: ● تركيز المحلول الأول:	تجربة 7: حساب تركيز المحلول المائي: ● حضر ثلاثة محاليل مائية: ● قسم كتلة المذيب على حجم المذاب في كل حالة.	

	$\frac{10g}{100ml} = 0,1g / ml$ • تركيز المحلول الثاني: $\frac{5g}{100ml} = 0,05g / ml$ • تركيز المحلول الثالث: $\frac{15g}{100ml} = 0,15g / ml$ الاستنتاج: نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب ب تركيز المحلول. و يقاس بوحدة (غرام/ لتر) و رمزها: g / ℓ.	• كيف نحسب تركيز محلول؟ وما هي وحدة قياسه؟ إرساء الموارد المعرفية: • نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب ب تركيز المحلول. $c = \frac{m}{V} (g / \ell)$ و يقاس بوحدة (غرام/ لتر) و رمزها: g / ℓ.	
5د	الحل لدينا: $= \frac{1,41g}{1,5\ell} = 0,94g / \ell$ تركيز سكر الغلوكوز في دم المتبرع هو: $0,94g / \ell$.	تمرين منزلي: تبرع شخص خلال عام كامل بكمية من الدم حجمها $1,5\ell$ لقسم الاستعجالات بالمستشفى، و من خلال التحاليل التي أجريت على دم المتبرع تبين أنها تحتوي $1,41g$ من مادة الغلوكوز. ما هو تركيز الغلوكوز في هذه الحالة ؟ <u>المعطيات:</u> حجم دم المتبرع $1,5\ell$ ، كتلة الغلوكوز هي: $1,41g$. <u>المطلوب:</u> إيجاد تركيز الغلوكوز في دم المتبرع. تمارين تمارين الصفحتين 54 و 55	تقويم الموارد المعرفية

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي
الوحدة التعليمية الرابعة : المحلول المائي - المكونات والتركيز -

ما هو المحلول المائي؟

● المحلول المائي خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلة فيه، لا يمكن فصل مكوناته بالترشيح والإبانة بل بالتبخير الكلي للماء.

هل يتشكل دوما محلول مائي؟

● يتشكل المحلول المائي فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء بينما يتشكل سائلا **مستحلبا** (مثل الزيت) أو سائلا **مستعلقا** (مثل النشاء) إذا كانت غير قابلة للانحلال فيه.

ما هو المذيب؟ وما هو المذاب؟

● المحلول المائي يكون فيه الماء هو **المذيب** إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلة فيه: **المذاب**.

ثانيا: تركيز المحلول :

● التركيز هو مقدار يعبر عن كمية المذاب في اللتر الواحد من المحلول.

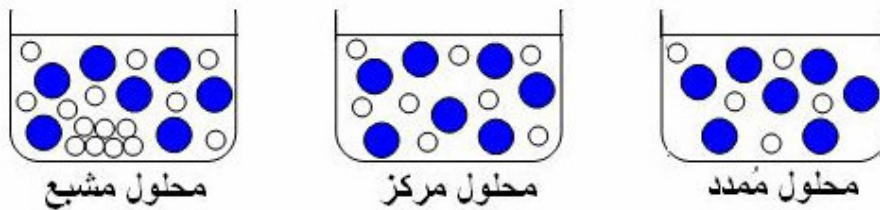
المحلول الممدد والمحلول المركز:

● يصبح المحلول ممدداً عند إضافة المذيب، ومركزاً بإضافة المذاب. ويظهر من تغير لونه.

ما هو المحلول المشبع؟

● يصبح المحلول مشبعا عند ما لا يمكنه إذابة المزيد من المادة المنحلة فيه، و يمكن التأثير على تشبع المحلول المائي بالتسخين.

التمثيل الحبيبي للمحلول المائي :



حساب تركيز محلول مائي:

● إذابة 10g سكر في حجم 100ml ماء. فتركيزه هو : $\frac{10g}{100ml} = 0,1g/ml$

● إذابة 15g ماء جافيل في 100ml ماء. فتركيزه هو : $\frac{15g}{100ml} = 0,15g/ml$

● نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب بـ تركيز المحلول.

$$c = \frac{m}{V} (g/l)$$

و يقاس بوحدة (غرام/ لتر) و رمزها: **g/l**.

تمارين تطبيقية:

تمارين الصفحتين 54 و 55